ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 01

ケーススタディと GI 理論の対応関係

― 光稜精機株式会社　4 年間の戦場 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「光稜の不動点」の各場面が、
GI 理論（Vol.1 / Vol.2）のどの数学的工程に対応するかを示す対応表である。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　3

1.1　本書の目的 3
1.2　想定読者 3
1.3　本作の位置づけ ― 1 作目・2 作目との違い 3
1.4　他の補助文書との分担 4
1.5　理論書とコンパニオンの参照方法 4

2　GI 理論のパイプラインと本編の対応　5

2.1　10 ステップ・パイプライン 5
2.2　章ごとの対応表 5

3　ステップ 1〜2：データ収集と多様体構築　7

3.1　2 層のデータ 7
3.2　命題 1.1 の 3 条件 7
3.3　3 回の試行 7
3.4　教訓 7

4　ステップ 3〜4：引き戻し計量と曲率　7

4.1　条件数による異方性 7
4.2　スカラー曲率の推移 8

5　ステップ 5〜7：リー括弧と信頼性　8

5.1　2 層の創発効果 8
5.2　信頼性の 3 本の柱 8

6　World Models と 2 種類の AI エージェント　8

6.1　14 体の構成 8
6.2　同じ時刻、正反対の結論 9
6.3　身体化エージェントの決定的な価値 9

7　守る側への攻撃　9

7.1　なぜメリディアンが狙われたのか 9
7.2　危機の連鎖としての攻撃 9
7.3　リームの自覚と組織の防御 9

8　幾何学的拡張の活用　9

8.1　パーシステント・ホモロジー ― 9 つの危機の形 10

8.2　ゲーム理論 ― 4 者のナッシュ均衡　. 10
8.3　手術理論 ― ポートフォリオの位相を変える　. 10
8.4　シンプレクティック積分 ― 8 年間の航海図 10
8.5　層理論 ― 内部の不整合と社内調査　. 10
8.6　座標系の変換 ― 流出データの無効化　. 10
8.7　形式検証と ZKML ― セキュリティ・バイ・デザイン　. 11

9　人と組織の成長　11
9.1　社内チームの独り立ち　. 11
9.2　倫理と線引き 11

10 主要な数値の一覧　12

11 おわりに　12

第1章　はじめに

1.1　本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「光稜の不動点 ― 光稜精機株式会社 4 年間の戦場」（以下、本編）の各場面が、ジオメトリック・インテリジェンス理論（以下、GI 理論）のどの数学的工程に対応するかを整理した対応表である。

本編は物語の形式をとっているため、数学的な工程は登場人物の会話や取締役会の報告の中に分散して現れる。読者が「いま物語の中で、パイプラインのどの段階が実行されているのか」「その段階は理論書やコンパニオンのどこで扱われているのか」を把握できるよう、本書は本編の場面と理論の項目とを結びつける。

1.2　想定読者

GI 理論を企業や政府機関の意思決定に使おうとしている実務家、データサイエンティスト、研究者を想定する。数学の詳細は補助文書 02、コードは補助文書 03、業界の背景は補助文書 04 に委ね、本書は全体の「地図」の役割に徹する。

1.3　本作の位置づけ ― 1 作目・2 作目との違い

1 作目「生存の幾何学」（繊維業界）は、GI 理論の基本的なパイプラインを企業に適用する物語だった。2 作目「弧月の測地線」（建設業界）は、プロジェクト型のデータ、身体化エージェント、国家の利害が交差する危機の構造を加えた。3 作目の本作は、さらに次の点で踏み込んでいる。

- **時間の尺度が 6 桁違う 2 層のデータ**。月次の経営データと、秒単位の装置データを、2 層のアーキテクチャでつなぐ。
- **周期構造と座標の選び方**。シリコンサイクルを円として多様体に組み込み、レシピではなく物理量を座標に選ぶことで、命題 1.1 を突破する。
- **守る側への攻撃**。クライアント企業だけでなく、分析を提供するメリディアン社そのものが、物理的・人的・サイバーの攻撃を受ける。数学の正しさだけでは組織を守れないことが、物語の中心的な主題になる。
- **組織の内部の検証**。層理論で記録の継ぎ目の矛盾を見つけ、正式な社内調査の手続きと組み合わせて、内部の不正を明らかにする。
- **セキュリティ・バイ・デザイン**。形式検証とゼロ知識証明で、エージェントと分析の正しさを、信じてもらうのではなく確かめてもらえる形にする。

1.4　他の補助文書との分担

文書	内容
補助文書 01（本書）	本編の場面と GI 理論の対応関係、本作独自の論点
補助文書 02	本編で使われた数学の直感的な解説、参考記事（Qiita）[1]〜[17]
補助文書 03	本編のコードの整理、実装上の注意、参照実装
補助文書 04	半導体製造装置産業、輸出管理、セキュリティ、各国の制度の解説

1.5　理論書とコンパニオンの参照方法

本書では、GI 理論のコンパニオンを「Vol.1 第 n 章」「Vol.2 第 n 章」のように参照する。本編の巻末の付録 A に「Ch.n（続編）」とある章番号は、コンパニオン Vol.2 の章番号に対応する。

第2章　GI 理論のパイプラインと本編の対応

2.1　10 ステップ・パイプライン

GI 理論のパイプラインは、データ収集（ステップ 1）、VAE による多様体構築（2）、引き戻し計量（3）、曲率（4）、リー微分・リー括弧（5）、MC ドロップアウト（6）、SHAP と DML（7）、Neural ODE と最適制御（8）、品質チェック（9）、レポート生成（10）の 10 ステップから成る。本編では、これに AI エージェント、幾何学的拡張（パーシステント・ホモロジー、ゲーム理論、手術理論、シンプレクティック積分、層理論、座標系の変換）、形式検証と ZKML が加わる。

2.2　章ごとの対応表

本編の章	主な出来事	GI 理論の工程と参照先
プロローグ	BIS 規制第 4 弾、SMIC 向け装置の出荷停止、内部通報	問題設定（ステップ 1 の動機）
第 1 章	リームとの最初の接触、2 層アーキテクチャ	データの構造の把握、リー括弧による創発効果の設計（Vol.2 第 6〜8 章）
第 2 章	命題 1.1 の 3 回の試行	ステップ 1〜2。位相角（ヒルベルト変換）、物理量への座標変換（Vol.1 第 5 章）
第 3 章	曲率の風景	ステップ 3〜4。引き戻し計量、条件数、スカラー曲率、異方性（Vol.1 第 2・3・11 章）
第 4 章	14 体のエージェント、GCHQ の警告	World Models、身体化と非身体化（Vol.2 第 6〜10 章）
第 5 章	SILICON GHOST の起動、Agent_01 と Agent_08	物理法則に基づく検知、知覚空間の位相（比喩）
第 6 章	韓国の国産化政策、SMIC の闇	リー微分による規制の影響の評価
第 7〜11 章	EMP とサイドチャネル攻撃、脅迫とディープフェイク、誘拐未遂、リームの自覚、リンの帰還	守る側への攻撃。情報の非対称性（Vol.2 第 23 章）、利益相反と倫理（Vol.2 第 21 章）
第 12 章	9 つの危機の形	パーシステント・ホモロジー
第 13 章	3 つの国旗	多人数ゲーム理論、ナッシュ均衡（Vol.2 第 23 章）
第 14 章	ポートフォリオの手術	手術理論、コボルディズム（Vol.2 第 13 章）

本編の章	主な出来事	GI 理論の工程と参照先
第 15 章	8 年間の航海図	シンプレクティック積分（Vol.2 第 15 章）
第 16 章	内部の影	層理論、層ラプラシアン（Vol.2 第 18 章）と社内調査
第 17 章	攻撃チェーンの切断	座標系の変換（ゲージ変換）、フィジカル・セキュリティ
第 18 章	形式検証と ZKML	Coq、Z3、Agda、ゼロ知識証明（Vol.2 第 4・5 章、第 24〜28 章）
第 19 章	最終取締役会	ステップ 10（レポート）、人間による最終判断
第 20 章	測地線の先へ	社内チームによる自律運用

第3章　ステップ 1〜2：データ収集と多様体構築

3.1　2 層のデータ

光稜精機のデータは、財務・受注・サプライチェーン・規制・地政学・顧客・競合・サイバーなど約 130 指標の月次データ（上層）と、装置 1 台あたり数千パラメータを秒単位で記録する装置データ（下層）から成る。本編では、上層に経営環境多様体を、下層に装置のデジタルツイン群を置き、下層の物理的な異常を上層に伝える構成をとった。顧客ごとのデータは社内でも厳格に分離されており、分析ではこの機密の壁を守る設計が必要になる（補助文書 04 第 3.2 節）。

3.2　命題 1.1 の 3 条件

多様体が幾何学的解析に使えるためには、再構成誤差が小さいこと、データの近傍関係が潜在空間で保たれること（KNN 保存率）、デコーダのヤコビ行列が退化しないこと（最小特異値）の 3 条件を満たす必要がある。推定された固有次元は 14.2 で、潜在次元を 14 とした。

3.3　3 回の試行

試行	KNN 保存率	最小特異値	診断と対策
第 1 回	0.63	0.00003	好況期・不況期・遷移期が別の島に分かれた（周期構造の欠落）
第 2 回	0.87	0.0024	瀬川の提案：ヒルベルト変換による位相角を $(\cos\phi, \sin\phi)$ で追加
第 3 回	0.931	0.0038	伊藤の提案：レシピをプラズマの物理量に変換して世代の断層をつなぐ

3.4　教訓

命題 1.1 の突破の鍵を握ったのは、数学者ではなく、プラズマ物理学者の瀬川とクリーンルームの現場を知る伊藤だった。周期構造を円として扱うこと、人間の設定値ではなく物理法則が決める量を座標に選ぶことは、どちらも業界の知識から生まれた。よい多様体は、データの背後にある不変な構造を映す座標を選ぶことで得られる（補助文書 02 第 4・5 章）。

第4章　ステップ 3〜4：引き戻し計量と曲率

4.1　条件数による異方性

引き戻し計量の条件数は、不況底（2019 年）に 2413、物語の現在（2025 年 10 月）に 1341 となった。いずれも、経営環境が一つの軸 ― 前者は「受注があるかないか」、後者は「米中対立」― に過度に支配されていることを示す。

4.2　スカラー曲率の推移

時点	スカラー曲率	意味
2019 年 6 月（不況底）	−62.18	12 年間で最も不安定
2025 年 10 月（契約開始）	−33.47	BIS 規制第 4 弾
2026 年 9 月（SILICON GHOST）	−41.83	契約期間中の最悪期
2029 年 3 月（最終取締役会）	−2.87	安定域（契約開始時から 91% 改善）

瀬川は、COVID などの全方向に均等なショックと異なり、BIS 規制は中国向けビジネスという一つの方向に集中したショックであることを、曲率の異方性から読み取った。不安定さの「量」だけでなく「方向」を見ることで、打つべき手が絞られる。

第5章　ステップ 5〜7：リー括弧と信頼性

5.1　2 層の創発効果

本編のメタエージェント（Agent_14）は、13 体の出力を統合し、装置の異常と地政学の変動のように別々の層で起きる出来事の組み合わせの効果を、リー括弧で評価する。リー括弧が非ゼロであることは創発の必要条件の一つであり、結合の強さによっては創発が現れないこともある（補助文書 02 第 7 章、参考記事 [14]）。

5.2　信頼性の 3 本の柱

本編の巻末の付録 A は、MC ドロップアウト（全予測値の不確実性区間）、SHAP（要因分解）、DML（BIS 規制の売上への因果効果）を挙げている。曲率や推奨に信頼区間と理由と因果の裏付けを付けることで、「数字を出す」分析が「信頼して行動できる」インテリジェンスに変わる（補助文書 02 第 3 章、参考記事 [9][10][11]）。

注記　本編の付録 A の SHAP の行（「鉄鋼価格・装置受注の要因分解」）の「鉄鋼価格」は、建設業界を舞台とした 2 作目の分析対象と同じ語である。本作の文脈では「ウェハー価格・装置受注」などと読み替えるのが自然である。

第6章　World Models と 2 種類の AI エージェント

6.1　14 体の構成

身体化エージェント 4 体（プラズマ、ウェハー、クリーンルーム、部品の物理的品質）、非身体化エージェント 9 体（市場、規制、地政学、サイバー、顧客、競合、財務、人材、技術動向）、メタエージェント 1 体から成る。身体化エージェントは物理法則に基づく因果モデルを、非身体化エージェントはデータのパターンに基づく相関モデルを世界モデルとして持つ。

6.2　同じ時刻、正反対の結論

SILICON GHOST の起動時、ネットワークを監視する Agent_08 は「正常」と判断し、プラズマの物理を知覚する Agent_01 は「物理的にありえない」と判断した。USB 経由で仕込まれたマルウェアは、ネットワークに痕跡を残さなかった。一方、3 つのパラメータが同時に同じ方向にずれることは、物理モデルの上ではランダムな故障として説明できなかった。

6.3　身体化エージェントの決定的な価値

本作では、身体化エージェントの価値が二つの面で示された。一つは、ネットワークの監視では見えない物理的な経路の攻撃を検知できること。もう一つは、GCHQ から得た攻撃の痕跡（IOC）が機密に区分され、クリアランスを持たない光稜の担当者と共有できなかった状況でも、物理法則に基づく診断が同等の効果を発揮したことである。倉田教授はこの違いを知覚空間の「穴」の比喩で説明したが、これは比喩として読むのが適切である（補助文書 02 第 6.2 節、補助文書 03 第 5.4 節）。

第7章　守る側への攻撃

7.1　なぜメリディアンが狙われたのか

第 7 章から第 11 章にかけて、メリディアン社自身が、サーバーへの電磁パルス攻撃とサイドチャネル攻撃、社員への脅迫、ディープフェイク動画による信用破壊、誘拐未遂を受けた。ゲーム理論の言葉で言えば、多様体によって相手の動きの形が見えるプレイヤーは相手の手を読んで最善の手を選べるため、相手にとってはその「目」を潰すことが最も効率のよい一手になる（補助文書 02 第 9 章、コンパニオン Vol.2 第 23 章）。

7.2　危機の連鎖としての攻撃

第 12 章のパーシステント・ホモロジーでは、メリディアンへの攻撃（EMP、脅迫とディープフェイク、誘拐未遂）も 9 つの危機の点に含まれ、技術攻撃の自己強化ループ（サイバー探索 → SILICON GHOST → 装置攻撃 → EMP → サイバー探索）を形成していた。守る側への攻撃は、クライアントへの攻撃と同じ構造の一部である。

7.3　リームの自覚と組織の防御

第 10 章でリームは、数学者から経営者へと変わる決断をする。フィジカル・セキュリティへの投資（年間売上の 15%）、SC 保有者の増員、英国政府との連携である。第 17 章では、重量センサーによる共連れの検知、レーザー盗聴対策、ゼロトラスト型のネットワークなどを加え、最後にケンブリッジでリルル先生に、その経験が知的資産になったことを報告する。GI 理論の実践には、数学と並んで、それを使う人と組織を守る仕組みが欠かせない（補助文書 04 第 11〜15 章）。

第8章　幾何学的拡張の活用

8.1　パーシステント・ホモロジー ― 9 つの危機の形

9 つの危機は、技術攻撃のループ（持続性 0.91）と規制包囲のループ（持続性 0.78）の 2 つを形成し、BIS 規制が両方に属していた。この構造が、どこを切れば連鎖が止まるかを示した。

8.2　ゲーム理論 ― 4 者のナッシュ均衡

米国・中国・ロシア・光稜の 4 者のゲームで、光稜は手術・日米蘭の同盟・防御の組み合わせによって、米国の最善の応答を「光稜を支える」方向に変え、攻撃者のコストを引き上げた。小さなプレイヤーは、動かせない相手の行動を、自分の戦略を通じて変える。

8.3　手術理論 ― ポートフォリオの位相を変える

SMIC 向け事業などを切り取り、Rapidus、Intel の新工場、ASML との連携、TSMC 熊本工場を貼り合わせた。手術理論は、M&A やロビイングのような、経営環境の形そのものを変える行為を記述する枠組みとしても使える。ただし数値の予測には、連結和や VAE の再学習などを組み合わせる（補助文書 02 第 10 章、参考記事 [5]〜[7][15]）。

8.4　シンプレクティック積分 ― 8 年間の航海図

手術後の 96 か月の軌道を、エネルギーの誤差がたまらない方法で計算した（$\Delta H/H = 3.14 \times 10^{-8}$）。手術ありとなしの 8 年後の企業価値の差は 1 兆 900 億円、手術コスト 320 億円に対する ROI は 3,306% と推定された。

8.5　層理論 ― 内部の不整合と社内調査

組織構造のグラフの上の層ラプラシアンで、記録の継ぎ目に食い違いが集まる 3 人を特定した。その後、コンプライアンス委員会の承認のもと、社外の弁護士の立ち会いで実物の証拠を確認し、当事者の弁明を聞いたうえで、社内調査が SMIC のダミー企業への間接取引の全容を明らかにした。光稜は BIS に自主申告した。データ解析は「調べるべき場所」を示し、事実の確定と処分は人と手続きが担う、という役割分担が本作の要点である（補助文書 02 第 12 章、参考記事 [1]〜[4]）。

8.6　座標系の変換 ― 流出データの無効化

サイドチャネル攻撃で盗まれた可能性のある、古い座標で書かれた情報を無効にするため、潜在空間を秘密の回転で新しい座標系に移した。曲率などの幾何学的な量は変わらず、座標値だけが変わる。生データそのものの流出には効かないため、物理的な遮蔽や鍵の管理と組み合わせる（補助文書 02 第 13 章）。

8.7　形式検証と ZKML ― セキュリティ・バイ・デザイン

Coq で安全性の上界、Z3 で制約の充足可能性、Agda の依存型で「人間の承認なしには装置を止められない」ことを証明し、ZKML で分析の正しさを、顧客の機密を明かさずに示せるようにした。安全をあとから足すのではなく、設計の最初から組み込むセキュリティ・バイ・デザインの考え方は、EU のサイバーレジリエンス法や半導体業界の SEMI E187/E188 など、現実の制度や規格でも求められつつある（補助文書 02 第 14 章、補助文書 04 第 16・17 章、参考記事 [16]）。

第9章　人と組織の成長

9.1　社内チームの独り立ち

瀬川・長谷部・伊藤の 3 名は、OJT を通じて、多様体の構築、エージェントの運用、層理論による検証、形式検証の運用までを身につけ、最後には光稜の幾何学的データサイエンス部門として 14 体のエージェントを自律運用するに至った。GI 理論の導入の目的は、外部のコンサルタントへの依存ではなく、組織の内部に能力を育てることにある。

9.2　倫理と線引き

本作では、経営環境を意図的に変える力（手術理論、ロビイング）、社員のデータの解析（層理論）、政府との経験の共有のいずれについても、目的と範囲の限定、正式な手続き、クライアントの機密の保護という線引きが繰り返し示された。これは、コンパニオン Vol.2 第 21 章の「チャーチルの問い」（インテリジェンスは誰のために生成されるのか）に対する本作なりの答えでもある。

第10章　主要な数値の一覧

項目	値
潜在次元（固有次元の推定値）	14（14.2）
命題 1.1 第 3 回：MSE ／ KNN 保存率 ／ 最小特異値	0.0049 ／ 0.931 ／ 0.0038
シリコンサイクルの位相角（契約開始時）	268.3°
条件数（不況底 ／ 契約開始時）	2413 ／ 1341
スカラー曲率（契約開始 → 最悪期 → 最終）	$-33.47 \to -41.83 \to -2.87$
パーシステント・ホモロジーのループ	$2 \to 0$
地政学リスク集中度	$0.82 \to 0.29$
企業価値（契約開始 → 2029 年 3 月）	8,200 億円 → 1 兆 200 億円（+24.4%）
反事実（メリディアンなし）	推定 3,900 億円（−52.4%）
メリディアンの介入が創出した価値 ／ 契約総額 ／ ROI	約 6,300 億円 ／ 100 億円 ／ 6,200%
手術の 8 年後の効果 ／ 手術コスト ／ ROI	1 兆 900 億円 ／ 320 億円 ／ 3,306%
$\Delta H/H$（96 か月）	3.14×10^{-8}
ZKML：回路規模 ／ 証明生成 ／ 検証	4.2M ゲート ／ 1 時間 52 分 ／ 1.4 秒
メリディアン：フィジカル・セキュリティ予算 ／ SC 保有者比率	年間売上の 15% ／ 60% → 95%

ROI はいずれも、創出した価値（または効果）から費用を引いた純益を費用で割った値である（例：$(6{,}300-100)/100=62$、すなわち 6,200%）。本編の数値はすべて物語上のものであり、実在の企業や市場のデータから計算されたものではない。

第11章　おわりに

本作の題名の「不動点」について、藤堂 CEO は最終取締役会で、それは嵐の中でも動かない点ではなく、嵐の形を読み、その中の最適な位置を見つけ、そこに立ち続ける意志の点だったと語った。GI 理論が与えるのは嵐の形を読む道具であり、その位置に立ち続けるのは人と組織である。本作は、数学、AI、セキュリティ、そして人間の判断と勇気を統合することが、21 世紀の経営に求められていることを描いた。